# 第4次作业

## 程序片段编程题 4 （总分：12.00）

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| 1 | **题库：定义复数类** | 0.00 |

【问题描述】

定义一个复数类Complex，使得可以用其表示复数，并能实现复数之间的加法。

该类具有一个构造函数，可以初始化实部和虚部的数；有show函数，可以输出复数（虚部和实部都保留2位小数）；有add函数可以计算两个复数相加。

定义的Complex类的代码，可以使得main下面的代码能够工作。

【输入形式】

输入两行，每行代表一个复数。每一行由空格分隔两个实型数，分别表示复数的实部和虚部，即使为0，也要给出。

【输出形式】

输出三行，前两行分别表示两个复数的数学表示形式，第三行表示两个复数相加的结果。

【样例输入1】

1.5 2

3 -4.2

【样例输出1】

1.50+2.00i

3.00-4.20i

4.50-2.20i

【样例输入2】

3.1 0

0 -1

【样例输出2】

3.10

-1.00i

3.10-1.00i

**参考答案:**

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|

```
#include<iostream>
using namespace std;

class Complex {
public:
        Complex(double r, double i) :real(r), image(i) {

        }
        Complex(double r) :real(r), image(0) {

        }
        void show();
        void add(Complex c2);
private:
        double real;
        double image;
};

void Complex :: add(Complex c2) {
        real += c2.real;
        image += c2.image;
}

void Complex::show() {
        cout.precision(2);
        cout.setf(ios::fixed|ios::showpoint);
        if(real==0 && image==0){
                cout << 0;
        }else{
                if(real!=0)
                        cout << real;
                if(image!=0){
                        if(real>0 && image>0)
                                cout<<"+";
                        cout<<image<<"i";
                }
        }
}

int main() {
        float a,b;
        cin>>a>>b;
        Complex c1(a, b);
        c1.show();
        cout<<endl;
        cin>>a>>b;
        Complex c2(a, b);
        c2.show();
        cout<<endl;
        c1.add(c2);
        c1.show();
        return 0;
}
```

**知识点：**类与对象

| # | 题目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| | **章节：**第13章 类与抽象<br>**难度：**4 | |

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| 2 | **题库：利用函数计算组合数** | 4.00 |

【问题描述】

程序计算从n个数中取m个数的组合数,计算公式为c(n,m)=n!/((n-m)!*m!)，其中n和m从键盘输入，组合结果从屏幕输出。

【输入形式】

键盘输入两个正整数n和m

【输出形式】

屏幕输出从n个数中取m个数的组合数结果

【样例输入】

3 2

【样例输出】

3

**参考答案:**

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    long int fac(int n);
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    if (n>m)
        cout<<fac(n)/ fac(m)/ fac(n-m)
<<endl;
    else
        cout<<"no"<<endl;
    return 0;
}

long int fac(int n)
{
    long int i,fact=1;
    for(i=1;i<=n;i++)
        fact*=i;
    return fact;
;
}
```

**知识点**：函数
**章节**：第7章 函数与抽象
**难度**：2

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|

**3** **题库：分段函数的计算** 4.00

【问题描述】

设有一个分段函数，其定义如下：

$$f(x)=\begin{cases} 0 & (x<=0) \\ x & (x<50) \\ 2x*x-1 & (50<=x<100) \\ x*x*x-2 & (100<=x<1024) \\ 1 & (x>=1024) \end{cases}$$

要求按照分段函数的定义填空完善计算f(x)的自定义函数，使得该函数能够在主函数中按照调用逻辑完成函数计算并输出计算结果。

【输入形式】

第一行输入x的值，如49

【输出形式】

第二行输出函数计算的结果，如y=49

【样例输入1】

0

【样例输出1】

0

【样例输入2】

50

【样例输出2】

4999

【样例输入3】

99

【样例输出3】

19601

【样例输入4】

100

【样例输出4】

999998

【样例输入5】

1023

【样例输出5】

1070599165

【样例输入6】

1024

【样例输出6】

| # | 题目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | | |

**参考答案:**

```
#include<iostream>
using namespace std;

int f(int x);

int main()
{
    int x,y;
    cin>>x;
    y=f(x);
    cout<<y;
    return 0;
}

int f(int x)
{
    int y;
    if(x<=0)
        y=0;
    else if(x<50)
        y=x;
    else if(50<=x&&x<100)

        y=2*x*x-1;
    else   if(x>=100&&x<1024)

        y=x*x*x-2;
    else
        y=1;
    return y;
}
```

**知识点**：函数
**章节**：第7章 函数与抽象
**难度**：2

| # | 题目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 4 | **题库：求圆的面积** | 4.00 |

【问题描述】

输入圆的半径和圆周率π的取值，输出圆的面积。圆周率π的取值可以不指定，则使用默认的3.1415。

【输入形式】

输入1行，包括两个实型数，中间用空格分隔。第1个数表示半径，第2个数表示圆周率π的取值。如果第2个数的值小于0，那么表示使用默认的圆周率π取值3.1415。

【输出形式】

输出1个实型数，表示圆的半径，要求小数点后保留6位。

【样例输入1】

2 3.14

【样例输出1】

12.560000

【样例输入2】

2 -1

【样例输出2】

12.566000

**参考答案:**

| # | 题目 | 分值 |
| --- | --- | --- |

```
#include <iostream>
using namespace std;

double getArea(double r, double pi=3.1415)

{
        return pi*r*r;
}

int main()
{
        double r,pi,area;
        cin>>r>>pi;
        if(pi<0)
                area=getArea(r);
        else
                area=getArea(r,pi);
;
        cout.precision(6);
        cout.setf(ios::fixed|ios::showpoint);
        cout<<area;
        return 0;
}
```

**知识点**：函数
**章节**：第7章 函数与抽象
**难度**：2